高等线性代数(2)期末考试题(A)-答案（2019-06-25）

说明: 题中R表示实数域; C表示复数域, i是虚数单位，即$i^2=-1$.

一 填空题(20分)

1. (5分) 设实二次型$f=2x_1x_2-4x_2x_3+2x_1x_3$，则$f$的秩为_ (3分)，正惯性指数为_ (2分)。
2. (5分) 定义$\mathbb{R}^n$上的如下内积：$\langle X,Y\rangle=\sum_{k=1}^{n}kx_ky_k$，其中$X=(x_1,\ldots,x_n)^T, Y=(y_1,\ldots,y_n)^T$。设$W$是实系数线性方程 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 的解空间，则W在具有上述内积的欧式空间$\mathbf{R}^n$中的正交补空间$W^{\perp}=$ _____（5分）。
3. (4分) 设V是欧氏空间，$\alpha,\beta\in V$，定义V上的一个线性变换$\phi_{\alpha,\beta}$：$\phi_{\alpha,\beta}(\gamma)=\langle\gamma,\alpha\rangle\beta$。记$\phi_{\alpha,\beta}$的伴随变换为$\phi^*_{\alpha,\beta}$，则$\phi^*_{\alpha,\beta}(\gamma)=$ _____。
4. (3分) 线性变换$\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}x-y+2z\\2y+z\\3z\end{pmatrix}$的不变子空间有_个。
5. (3分) 设线性变换$\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:(x_1,x_2,x_3)^T\mapsto(x_3,2x_1,3x_2)^T$。在$\mathbb{R}^3$的标准内积下，写出正交变换$\psi$和正定对称变换$\rho$，使得_____（2分），_____（1分）。

二 (20分) 设实二次型$f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2tx_1x_2-4x_2x_3$.

(1) 当参数t取何值时，二次型是正定的。

(2) 当$t=-2$时，用正交线性变数替换将二次型化为标准型。

三 (15分) 设$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，有唯一的分解$A = QR$，其中$Q$为正交矩阵，$R$为上三角实矩阵，且对角线上的元素都是正的。求$Q$和$R$。

四 (10分) 设A为三阶正交矩阵，且$\det A = 1$。设$B = A - A^T$，试分析B的秩。

五 (15分) 设V是有限维欧氏空间，σ是V上的对称变换，$\alpha \in V$为单位向量。证明：

$||\sigma(\alpha)||^2 \leq ||\sigma^2(\alpha)||$，其中等号成立当且仅当$\alpha$是$\sigma^2$的特征向量，且其特征值是$||\sigma(\alpha)||^2$。

六 (12分) 设V是有限维酉空间，σ是V上的线性变换。证明：σ是正规变换当且仅当对于任一σ-不变子空间M，其正交补空间$M^{\perp}$ 也是σ-不变的。

七 (8分) 设V是域F上的3维线性空间，给定e_1, e_2, e_3为一组基。设σ是V上的线性变换，其在基底$\{e_1, e_2, e_3\}$下的表示矩阵为$A = (a_{ij})$。线性空间$\wedge^2 V$有一组基$e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2$。 设$\wedge^2\sigma$是唯一满足下列条件的$\wedge^2 V$上的线性变换：

$$(\wedge^2\sigma)(\alpha_1 \wedge \alpha_2) = \sigma(\alpha_1) \wedge \sigma(\alpha_2), \quad \alpha_1, \alpha_2 \in V.$$

设$\wedge^2\sigma$在基底$\{e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2\}$下的表示矩阵为$B$。

(1) 用矩阵A或其中的元素a_{ij}表示矩阵B。

(2) 试分析$\det B$与$\det A$的关系，并证明。